



PUC
CAMPINAS
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA

Computação em Nuvem

Antonio Forster

antonio.forster@puc-campinas.edu.br

Escola Politécnica – PUC Campinas, 2026

Ementa e Objetivos

- **Ementa**

Introdução e conceituação da computação em nuvem. Tecnologias e componentes para computação em nuvem. Gerenciamento e modelos de serviço

- **Objetivos Gerais**

Prover aos alunos o conhecimento sobre como são criadas e gerenciadas soluções em computação em nuvem e seus componentes internos e externos.

- **Objetivos específicos**

Apresenta conceitos, diretrizes e elementos de soluções arquiteturais, abordando funcionalidades e interdependências para desenho de soluções de computação em nuvem. Fundamenta o Projeto de Gerenciamento com Serviços do Cloud. Apresenta o Gerenciamento de Segurança para Cloud Computing. Apresenta as melhores práticas para gerenciamento de provedores serviços cloud, de acordo com modelos de governança, normas e padrões internacionais adotados pelo mercado.

Metodologia

- Aulas expositivas fazendo apresentação do conteúdo teórico em sala de aula através de quadro, projetor e ambiente virtual conforme necessidade.
- Não necessariamente será feito uso de Slides em todas as aulas e consequentemente, nem todo o conteúdo será publicado no Canvas. É de responsabilidade do aluno fazer suas próprias anotações em sala.
- Aulas práticas para aplicação e desenvolvimento do conhecimento nas tecnologias trabalhadas e expostas nas aulas teóricas, quando será necessário o uso de computadores, que podem ser próprios ou da universidade, em sala de laboratório.
- Serão utilizadas listas de exercícios e tarefas práticas para melhor assimilação.
- Trabalhos práticos e Seminários desenvolvidos pelos alunos sobre temas ligados à computação em nuvem. *

Conteúdo Programático

1. Introdução
 1. Definições e motivações
 2. Conceitos básicos e terminologia
 3. Objetivos e benefícios
 4. Riscos e Desafios
2. Conceituação de nuvem
 1. Maturidade de adoção de computação em nuvem
 2. Diferenças entre computação tradicional e computação em nuvem
 3. Tipos de nuvem: privada, pública, híbrida, multi-cloud
 4. Modelos de Serviço: IaaS, PaaS, SaaS
 5. Modelagem: microservices, WebServices
 6. Modelo de Responsabilidade Compartilhada
3. Bases tecnológicas
 1. Redes
 2. Data Center
 3. Virtualização
 4. Protocolos
 5. Segregação e isolamento
 6. Arquiteturas orientadas a serviço
 7. Segurança em nuvem
 8. Gerenciamento de infraestrutura de nuvem
4. Tecnologias para computação em nuvem
 1. Virtualização
 2. Containers
 3. Orchestration
 4. SDN/NFV
 5. Ansible
 6. Terraform
5. Arquiteturas de computação em nuvem
 1. Distribuição/balanceamento de carga
 2. Grupos de recursos
 3. Capacidade Elástica
6. Metodologias
 1. Waterfall x Agile
 2. CAF: Cloud Adoption Framework
 3. Well-Architected Framework
7. Conceitos de DevOps, pipeline e CI/CD
8. Plataformas de Cloud e seus serviços
9. Conceito de DevSecOps e sua implementação
- 10 Governança

Instrumentos de Avaliação

- Componente teórico: Duas Provas (P1 / P2), sujeitas a alteração de data em caso de necessidade, à critério do docente.
- Componente Prático:
 - Projetos continuados a serem desenvolvidos em paralelo com aulas práticas e apresentados em datas a serem definidas. A princípio, 3 projetos.
 - Seminário, onde os alunos farão apresentações sobre o tema atribuído a cada grupo
 - 12 grupos de 3 alunos / 1 grupo de 4 alunos

- **Cálculo da nota**

Nota Teórica NT = $P1 \cdot 0,4 + P2 \cdot 0,6$

Nota Prática NP = $(Pr1 + Pr2 + \dots PrN \dots + \text{Seminário}) / (N+1)$

Caso NT ≥ 5 e NP ≥ 5 , Média Final MF = $0.6 \cdot NT + 0.4 \cdot NP$

Caso NT < 5 ou NP < 5, MF = Min(NT, NP)

- Caso o aluno perca alguma das atividades avaliativas (prova ou mesmo o seminário), será aplicada uma prova substitutiva ao final do semestre, onde será cobrado todo o conteúdo apresentado.
- Chamadas a serem realizadas sempre as 8:30hrs.

Calendário

Feriados e Recessos

- ❑ **12/08 (4ª)** – Feriado Municipal (**Dia do Evangélico**)
- ❑ **07/09 (2ª)** – Feriado Nacional (**Independência do Brasil**)
- ❑ **12/10 (2ª)** – Feriado Religioso (**N. Sra. Aparecida**)
- ❑ **15/10 (5ª) a 17/10 (Sáb)** – Recesso Acadêmico e Administrativo (**Dia do Professor**)
- ❑ **02/11 (2ª)** – Feriado Nacional (**Finados**)
- ❑ **20/11 (6ª) a 21/11 (Sáb)** – Recesso Acadêmico e Administrativo (**Dia da Cons. Negra**)
- ❑ **08/12 (3ª)** – Feriado Municipal (**N. Sra. da Conceição**)

Provas Teóricas e Trabalhos Práticos

Provas Teóricas:

- P1: 24/09
- P2: 01/12

Projetos Práticos:

- Proj1: 12/09
- Proj2: 31/10
- Proj3: 05/12
- Prova Sub/Rec: 10/12

• Seminários:

- 12/11 – 4 grupos
- 17/11 – 3 grupos
- 19/11 – 3 grupos
- 24/11 – 3 grupos

Bibliografia

1. VELTE, A.; VELTE, T.; ELSENPETER, R.; Computação em Nuvem: Uma abordagem Prática, 1ª Ed., Alta Books Editora, 2011
2. **Thomas Erl, Ricardo Puttini, and Zaigham Mahmood. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture (1st. ed.). Prentice Hall Press, USA, 2013.**
3. Ferreira, A. M. ; Introdução ao Cloud Computing. IaaS, PaaS, SaaS, Tecnologia, Conceito e Modelos de Negócio, 1ª edição, FCA, 2015
4. KAVIS, M.; Architecting the cloud: Design Decisions for Cloud Computing Service Models (Saas, Paas, IaaS), 1st. ed, Wiley CIO Series, 2014.
5. **TANENBAUM, A. S., Computer Networks, 4rd. Ed., Prentice-Hall, 2003.**
6. KUROSE, J. F.; ROSS, K. W.; Redes de Computadores e a Internet. 3a. ed. Pearson Education, 2005.